

2026 年睿抗机器人开发者大赛

上海赛区--机器视觉系统创新赛项

比赛评分表

场次号：_____ 抽签号：_____ 日期：_____

模块	理论	A	B	C	D	职业素养	总分
分数							
评分裁判签字					复核裁判签字		

评分内容	详细要求	配分	得分	备注
模块A (30 分)	设备能够正常上电，无报警，得 2 分。	2		
	调试镜头参数和相机参数，可以正常输出彩色、清晰、明亮的图像，否则不得分。裁判根据单次运行成像效果判断，如出现异议由裁判长最终确认结果。	2		
	根据竞赛提供的标定板，选择合适的标定工具，编写相对应的程序，完成物理标定任务，并将标定转换文件保存到文件夹内。文件格式：.iwcal	2		
	根据竞赛提供的标定板，选择合适的标定工具，编写相对应的程序，完成手眼标定任务，并将标定转换文件保存到文件夹内。文件格式：.xml	2		
	运行手机尺寸测量视觉方案，要求准确识别手机尺寸和检测手机边缘轮廓。并在视觉软件图像显示区域显示正确结果，宽 a=60mm 和长 b=120mm（a、b 长度误差在±3mm 范围内）。通过软件自带界面显示手机卡片物料图像、长宽和缺陷信息，如果手机物料边缘有缺陷（物料边缘有污点），则输出检测结果“NG”；否则，如果手机物料边缘无缺陷，则输出检测结果“OK”。 如下描述：完成手机尺寸和手机轮廓的识别，并在软件界面中显示，其中，在界面中显示手机卡片图片，可获得 2 分；尺寸信息每正确显示一个数据得 2 分，小计 4 分；轮廓检测正确显示一个信息得 1 分，小计 8 分，此项满分 14 分： 结果：手机卡片物料图片□，a=60mm□，b=120mm□，L1（NG）□，L2（OK）□，L3（OK）□，L4（NG）□，R1（NG）□，R2（OK）□，R3（NG）□，R4（OK）□	14		

				
	运行齿轮的模数检测视觉方案，并在视觉软件图像显示区域和结果显示区内显示以下信息： 齿轮齿数结果：12；齿轮外圆直径：30.0±1.0 齿轮模数信息：2.15±0.2 每正确一个得2分，总分6分。	6		
	运行二维码识别视觉方案，并在视觉软件图像显示区域和结果显示区二维码内容。正确得2分。	2		
小计 A				
模块 B (17 分)	在相关路径下有训练产生的权重文件（best.pt），得5分。	5		
	由裁判将6个验证芯片随机放入视觉识别区内，正确显示每一个芯片的推理结果，包含标签信息和对应置信度（需≥0.7），单个芯片的2个结果必须全部正确才可得分，每个芯片信息显示正确可获得1分，共12分	12		
小计 B				
模块 C (25 分)	控制界面要素： “X+”（1分）☐ “X-”（1分）☐ “Y+”（1分）☐ “Y-”（1分）☐ “Z+”（1分）☐ “Z-”（1分）☐ “回原点”（1分）☐ “拍照”（1分）☐ 前端显示初始图片（1分）☐ “监控界面”（1分）☐	10		

	功能验证： “X+” （1 分） ☐ “X-” （1 分） ☐ “Y+” （1 分） ☐ “Y-” （1 分） ☐ “Z+” （1 分） ☐ “Z-” （1 分） ☐ “回原点” （2 分） ☐ 拍照功能 （2 分） ☐ 照片前端实时显示 （2 分） ☐ “监控界面” 实时显示信息 （3 分） ☐	15		
小计 C				
模块 D (28 分)	运行手机模型装配应用联调程序，在 Python 界面端点击“拍照”按钮，机械臂和视觉开始自动运行。	2		
	联调过程中，机械臂把 6 个芯片物料准确的搬运到手机壳，每抓一个得 1 分，共 6 分；把芯片按照对应的类型，正确放置到手机壳规定的位置，每放对一个得 1 分，共 6 分；总分 12 分。	12		
	联调过程中，视觉每识别一个芯片，Python 端及时显示该芯片的类型和置信度以及抓取坐标，每对一个得 2 分，共 12 分；（要求必须全部正确才可以）	12		
	流程结束，Python 控制界面监控界面的功能框显示“End”，得 2 分。	2		
小计 D				
职业素养 与安全意识 (扣分)	比赛过程中无人为损坏设备。	/		
	比赛结束后工具摆放整齐，没有遗漏工具在设备上。	/		
	比赛结束后无废弃杂物遗留在场地	/		
小计 D（职业素养扣分最多不超过 5 分）				